Exploración física y funcional de las fosas nasales

V Strunski
E Stramandinoli

Resumen. – La exploración física y funcional de las fosas nasales se ha enriquecido con la contribución de técnicas recientes. La endoscopia y el diagnóstico por imágenes en la práctica cotidiana permiten conocer mejor la anatomía rinosinusal. La rinomanometría y la rinometría acústica son complementarias y estudian la ventilación nasal. La función mucociliar se conoce mejor gracias al estudio de los cilios y del epitelio respiratorio nasal. La búsqueda de mediadores de la inflamación es indispensable para la comprensión de la fisiopatología de las afecciones rinosinusales.

© 2003 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: endoscopia nasal, rinometría acústica, rinomanometría, transporte mucociliar, estudio de los cilios, mediador de la inflamación.

Introducción

La exploración rinológica constituye el preludio del diagnóstico de toda patología rinosinusal. El conocimiento de la anatomía y la fisiopatología de las afecciones nasosinusales fue durante mucho tiempo rudimentario, debido a la ausencia de un medio visual, pero se ha enriquecido constantemente con técnicas innovadoras de exploración: endoscopias, rinomanometría, técnicas de diagnóstico por imágenes, estudio de la función mucociliar y dentro de poco la genética.

Exploración física de las fosas nasales

INSPECCIÓN

Toda exploración física de las fosas nasales comienza con el examen de la pirámide nasal de frente y perfil y después los huesos propios de la nariz, con la cabeza en hiperextensión moderada para apreciar mejor la permeabilidad de los orificios de ambas narinas. Se puede poner de manifiesto un colapso de la pared cartilaginosa (cartílago alar y triangular) en inspiración forzada. Si la tracción de la mejilla hacia arriba y atrás (maniobra de Cottle) corrige el fenómeno obstructivo, queda demostrado su origen cartilaginoso. La presión digital de la punta de la nariz hacia arriba, permite apreciar la posición del tabique anterior con respecto a la columela nasal.

RINOSCOPIA ANTERIOR CON ESPÉCULO

La rinoscopia anterior permite visualizar sobre todo los primeros 3 centímetros de la fosa nasal, cuya longitud desde el orificio de la narina hasta la coana es de 9 a 11 cm. Se practica con el paciente sentado, el examinador cuenta con una lámpara frontal y sostiene el espéculo nasal con una mano: espéculo de valva de Vacher o de Duplay o espéculo de Killian o de Palmer, o un otoscopio para el lactante. Se introduce el espéculo cerrado en la fosa nasal y se abre progresivamente; si se inclina, se puede observar esencialmente la cabeza del cornete inferior, el piso anterior de la fosa nasal y la base del tabique. La hiperextensión de la cabeza permite observar el cornete medio y excepcionalmente la región del meato medio y la coana. El examen no requiere anestesia local, pero el empleo de un vasoconstrictor amplía el campo visual. La rinoscopia anterior es un examen inicial y siempre se complementa con una endoscopia rígida cuando existe una patología rinosinusal.

RINOSCOPIA POSTERIOR CON ESPEJO

Se realiza por medio de un espejo para rinofaringe pequeño, fijo o de inclinación variable. Se introduce por la boca con el espejo hacia arriba, rechazando la lengua con un depresor lingual. La rinoscopia posterior proporciona una visión indirecta de todas las paredes de la rinofaringe, las trompas de Eustaquio, las coanas y las colas de los cornetes. Como el velo es una región particularmente reflexógena, puede disminuirse la incomodidad del examen mediante la pulverización de un anestésico local. La rinoscopia posterior puede ser poco informativa o imposible de realizar debido a ciertas configuraciones anatómicas del velo del paladar que puede ser largo, grueso o demasiado cercano a la pared faríngea posterior. Una base de la lengua fuerte y alta puede obstaculizar la colocación del espejo. En estos casos, se practica la rinoscopia con anestesia local o general, con la ayuda de retractores del velo (sonda de Nelaton o de aspiración fina). Las sondas introducidas por las fosas nasales se recuperan por la boca, para tensionar hacia delante y acortar el velo, facilitando el paso del espejo o de una pinza para biopsia.

La utilidad de la rinoscopia posterior ha disminuido con el advenimiento de la endoscopia nasal.

ENDOSCOPIA DE LAS FOSAS NASALES Y DE LA RINOFARINGE

Constituye actualmente un medio de exploración indispensable y ha revolucionado los conocimientos de la anatomía y de la patología rinosinusal.

El médico dispone de dos técnicas endoscópicas complementarias, el fibroendoscopio y la endoscopia rígida.

Vladimir Strunski : Professeur.
Emmanuelle Stramandinoli : Chef de clinique.
Service d'oto-rhino-laryngologie, centre hospitalier universitaire Nord, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens cedex 1, France.

■ *Nasofibroendoscopia*

El nasofibroendoscopio constituye el medio usual de exploración nasal. Está compuesto por fibras ópticas con un diámetro de 2,1 a 3,7 mm, sin canal operativo y con posibilidad de desviación de la punta a 90°. El examen fibroendoscópico suele practicarse sin anestesia local. La aplicación de un vasoconstrictor en las fosas nasales facilita la desviación de la punta del fibroendoscopio y proporciona una buena visibilidad de los meatos. La utilización del fibroendoscopio es bimanual, lo cual impide toda operación simultánea. En la mayoría de los casos la nasofibroendoscopia es realizable en el recién nacido y el lactante. Puede contribuir con el diagnóstico de atresia de la coana o de hipertrofia de las vegetaciones adenoideas y sirve también para la exploración de la laringe.

■ *Endoscopia rígida*

Se realiza por medio de sinuscopios de 4 mm de diámetro o de 2,7 mm en el niño, con una visión directa o a 30°. La calidad de la imagen obtenida es inigualable, sin deformación, ni rejilla como con el nasofibroendoscopio. Se adapta mejor al registro de vídeo con microcámara. El sistema óptico se encuentra conectado a la fuente de luz fría de 150 a 250 vatios mediante un cable para luz fría. La endoscopia sólo puede practicarse con anestesia local y vasoconstricción de las fosas nasales, aplicando lidocaína con nafazolina al 5 %, lidocaína con epinefrina al 1 %, cocaína o en el niño, lidocaína simple. El taponamiento de la fosa nasal puede ser global con un algodón impregnado con estas sustancias o selectivo mediante mechas dispuestas en los meatos medio y superior y a lo largo del cornete inferior. El endoscopio rígido se sostiene con una sola mano y la otra mano queda libre para sostener eventualmente un instrumento endonasal: aspiración, pinzas de biopsia, disector, cepillo de citología o hisopo para examen bacteriológico.

■ *Anatomía endoscópica*

La exploración de las fosas nasales se practica de adelante hacia atrás siguiendo dos vías. Una baja, recorre el piso de la nariz entre el tabique por dentro y el cornete inferior por fuera, hasta la coana. La otra vía es suprayacente, por encima del cornete inferior hacia el cornete medio, el meato medio y el meato superior. Por detrás de la cresta lagrimal aparece la cabeza del cornete medio. Se accede al meato medio deslizando el endoscopio entre ambos cornetes y cuando es necesario, se rechaza el cornete medio hacia el tabique con una espátula. La apófisis unciforme, la ampolla etmoidal y el cornete medio delimitan de adelante hacia atrás los surcos unciturbinales, unciampulares y ampuloturbinales. Siguiendo el cornete medio se accede al arco coanal y al meato superior suprayacente, donde se observan el cornete superior y la abertura de las celdas etmoidales posteriores, el receso esfenoetmoidal y el orificio esfenoidal. La mancha olfatoria se encuentra en la parte superior de la fosa nasal, en la región interseptoturbinal alta y posterior, no es visible mediante endoscopia rígida y sólo se observa en forma muy inconstante con el fibroendoscopio.

■ *Sinuscopia*

En la actualidad no se realizan las sinuscopias diagnósticas maxilar y frontal, gracias a los conocimientos adquiridos sobre las afecciones rinosinusales y a las técnicas de diagnóstico por imágenes.

■ *Rinofaringoscopia*

La observación de la rinofaringe por vía oral y retrofaríngea puede realizarse con un sistema óptico de 70 o 90°. Este examen proporciona una visión más completa de la rinofaringe, que la vía rinoscópica anterior, pero exige la misma preparación de la rinoscopia posterior con espejo; por esta razón no se practica con frecuencia.

■ *Desinfección del material endoscópico*

Actualmente, las reglas de desinfección del material de endoscopia son radicales, para proteger al paciente y al personal de las infecciones nosocomiales, eliminando los microorganismos y los residuos sanguíneos y orgánicos. Toda manipulación del fibroendoscopio se realiza con guantes, máscara y blusa. El protocolo de desinfección, aún evolutivo, incluye verificación de la estanqueidad, descontaminación de todo el fibroendoscopio durante 15 minutos en una mezcla acuosa de amonio cuaternario y polihexanida, cepillado y enjuague con agua corriente durante 5 minutos, desinfección con glutaraldehído al 2 % durante 20 minutos, enjuague con agua filtrada durante 5 minutos, secado en un campo estéril y conservación en un campo estéril. Los fibroendoscopios con canal operativo deben desinfectarse durante 1 hora. El ácido paracético podría reemplazar en un futuro al glutaraldehído, pues puede eliminar el prión. Los descontaminantes son corrosivos para las vainas de los fibroendoscopios y por esta razón, el único medio para prolongar la utilidad de este material costoso es la utilización de vainas de protección desechables. Los endoscopios rígidos deben esterilizarse en el autoclave a 137 °C siguiendo un protocolo antiprión. En la actualidad es obligatorio un seguimiento preciso de los fibroendoscopios y de los endoscopios rígidos.

Exploración mediante técnicas de diagnóstico por imágenes

La endoscopia nasal visualiza esencialmente las fosas nasales. Los meatos constituyen sólo un reflejo aproximado del estado de los senos y por esta razón es necesario el examen radiológico en caso de sospecha de rinosinusitis o en el estudio de extensión de los tumores.

RADIOGRAFÍAS ESTÁNDAR

Existen cuatro proyecciones de rutina: nariz frente, nariz mentón, perfil y Hirtz reemplazadas progresivamente por el escáner; sólo conservan una indicación limitada en el estudio inicial de la patología traumática e infecciosa.

IMÁGENES POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

La técnica de exploración consiste en realizar cortes coronales y axiales finos de 0,5 mm de espesor sin inyección de medio de contraste, excepto en el estudio de las patologías tumorales. El plano de corte coronal más útil es el que se acerca a la visión obtenida en endoscopia y corresponde a un ángulo de 75° con respecto al plano meatoorbital y de 90° con respecto al paladar óseo. Los cortes axiales son perpendiculares al plano coronal y paralelos al paladar óseo. El escáner facial es útil en el niño para el estudio de la estenosis proximal de los orificios piriformes, la atresia de coanas y las malformaciones del piso anterior de la base del cráneo. El estudio de las dimensiones de las fosas nasales, en particular del diámetro mayor de las coanas, puede ser útil relacionándolo con la edad del niño [7].

IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA

Exploran el conjunto de las cavidades rinosinusales y las estructuras adyacentes en tres planos del espacio (axial, frontal y sagital en cortes de 0,5 mm de espesor). Las imágenes por resonancia magnética (RM) se realizan en potencia-

ción T1 sin inyección de gadolinio y después en potenciación T2. En caso de patología tumoral se practica una secuencia complementaria en T1 con inyección de gadolinio. La principal utilidad de la RM es diferenciar entre el tejido inflamatorio y el tejido tumoral o una recolección de líquido. De esta forma, la principal indicación de la RM es la patología tumoral. El ciclo nasal puede observarse bien en la RM en forma de una hipertrofia del cornete y de un engrosamiento de la mucosa anterior del tabique y del meato medio.

ECOGRAFÍA

La ecografía en modo A capta los ecos de los ultrasonidos reflejados en la interfaz, entre dos tejidos de estructura diferente contenidos en un mismo espacio. La ecografía en modo A no presenta ninguna utilidad en el estudio de las fosas nasales y se emplea sobre todo para la detección de sinusitis nosocomiales en unidades de cuidado intensivo.

Exploraciones funcionales nasales

PRUEBAS PARA LA VENTILACIÓN Y LA ARQUITECTURA NASAL

El estudio de la función respiratoria nasal es una condición previa necesaria a toda intervención medicoquirúrgica de una afección rinosinusal. Se realiza en dos tiempos, antes y después de la aplicación de vasoconstrictor. La obstrucción nasal puede ser de origen morfológico, funcional o mixto.

La aplicación de un vasoconstrictor provoca la retracción de los cornetes, elimina el componente funcional variable de la obstrucción y permite la evaluación del componente obstructivo fijo residual, en general secundario a una desviación del tabique.

■ *Espejo de Glatzel*

Fue el único espejo disponible durante mucho tiempo y conserva aún su lugar en el estudio inicial de la ventilación nasal. Su utilización es sencilla aunque aproximada y consiste en recoger en espiración el vapor sobre un espejo de acero inoxidable graduado. La forma y la superficie opacas sobre el espejo constituyen un buen reflejo del volumen espiratorio y de la asimetría entre las dos narinas. La obstrucción nasal subjetiva y las constataciones rinoscópicas se correlacionan bien con el espejo de Glatzel.

■ *Rinomanometría*

Consiste en el estudio de los flujos y resistencias nasales en inspiración y espiración a 150 Pa de presión (presión internacional de referencia). Se basa en la medida simultánea del flujo de la corriente de aire y las variaciones de presión durante la travesía nasal. La resistencia nasal representa del 30 al 50 % de la resistencia respiratoria total y aumenta con el flujo. Cuando el flujo de aire es laminar responde a la ley de Poiseuille: $R = DP/V$ en la cual:

— R = resistencia nasal de cada narina,

— P = presión diferencial en unidades Pascal entre el orificio de la narina y la coana,

— V = flujo de aire en cm^2/s.

Cuando el tipo de flujo es turbulento responde a la ley de Venturi: $R = DP/V^2$. La resistencia total (RT) se obtiene mediante la fórmula: RT = R izquierda x R derecha/R izquierda + R derecha.

La rinomanometría anterior activa estudia las resistencias en una fosa nasal, con la segunda fosa obstruida. La presión anterior se mide con un electromanómetro diferencial gracias a una máscara facial que cubre herméticamente la nariz. El flujo respiratorio se mide a la entrada de la máscara mediante un neumotacógrafo. La aplicación de la máscara debe ser cuidadosa para evitar toda deformación del ala de la nariz, en particular del cartílago alar susceptible de modificar la resistencia nasal. La maniobra de Cottle o la maniobra de Bachmann (colocación de una pequeña oliva de algodón en el vértice de la válvula nasal) permiten demostrar el papel predominante de la válvula nasal en la resistencia de la fosa nasal.

En la rinomanometría posterior se utiliza una máscara facial y una sonda bucal colocada en la región faríngea posterior, la cual mide la presión rinofaríngea. Esta última puede ser causa de incomodidad para el paciente durante el examen, haciéndolo más difícil que la rinomanometría anterior.

La rinomanometría es activa cuando el registro del flujo del aire se realiza durante un ciclo respiratorio. Es pasiva cuando el paciente se encuentra en apnea y el flujo proviene de una bomba de flujo constante. La variación de la medida es frecuente y constituye una fuente de error, para un mismo individuo o una población dada. Estas variaciones exigen la realización del examen en tiempos diferentes y una estandarización de la técnica según las recomendaciones del Comité internacional de estandarización de la rinomanometría [4].

Los flujos y las resistencias no se modifican con la edad. Los flujos son más altos en el hombre que en la mujer, en quien el flujo y la resistencia fluctúan durante el ciclo ovulatorio [11]. Estas variables aumentan con el índice de peso corporal (BMI) [8]. La obstrucción nasal subjetiva unilateral o muy asimétrica se estudia bien con la rinomanometría [15].

La prueba de provocación rinométrica consiste en estudiar la resistencia nasal después de aplicar un extracto de alérgeno sobre la mucosa del tabique anterior durante una apnea. La prueba se considera positiva cuando se produce una duplicación de la resistencia. La prueba de provocación puede perfeccionarse mediante la aplicación de dosis progresivamente crecientes de alérgenos, para determinar el umbral de reacción. Cuando no se cuenta con el alérgeno, la prueba de provocación puede practicarse de una forma realista, es decir en el medio ambiente profesional [28].

■ *Rinometría acústica*

La rinometría acústica (RA) es una prueba objetiva reproducible, incruenta y de realización rápida cuyo objetivo es evaluar la geometría y las dimensiones de la cavidad nasal [37]. Se introduce una sonda adaptada para la edad en la fosa nasal a una profundidad variable, la cual registra la reflexión de un impulso acústico durante una apnea corta. El análisis de la curva obtenida, cuyo aspecto es ascendente, pone de manifiesto tres inflexiones negativas constantes debidas al extremo de la pieza nasal, la cabeza y la cola del cornete inferior y permiten localizar un obstáculo [22].

La RA evalúa el volumen de la fosa nasal y la superficie o área de sección a una distancia dada. El área mínima de sección anterior es la variable más utilizada [45].

La reproducibilidad de la prueba es buena, pero exige una técnica estandarizada, en particular en el mantenimiento de la sonda, idealmente sostenida por el examinador [44]. Las medidas no cambian con el origen étnico, ni con el ciclo nasal [39]. Las variables medidas cambian con la edad (niño o adulto) y el sexo. En el niño la RA puede ser útil para determinar el volumen de las vegetaciones adenoideas de la rinofaringe y la ampliación de la rinofaringe tras adenoidectomía [43].

■ *Utilización combinada de la rinomanometría y la rinometría acústica*

La complementariedad de la RA para el cálculo de superficie y de la rinomanometría para el cálculo de la resistencia

nasal permite determinar la resistencia diferencial y la resistencia acumulada. La superficie de sección en la cual la resistencia es mayor se sitúa frente a la cabeza del cornete inferior. En la literatura, los resultados comparativos entre la RA y la rinomanometría son variables. Según algunos autores, la gravedad de la obstrucción nasal evaluada subjetivamente se correlaciona mejor con la resistencia de la rinomanometría, que con el cálculo de superficie de la RA. Otros autores consideran que ninguno de los dos métodos es superior al otro en el estudio de una obstrucción nasal. La reproducibilidad de las pruebas depende de la variabilidad de los resultados, menor en la RA que en la rinomanometría. En un estudio se comparó mediante ambas pruebas la evolución de una obstrucción nasal generada por la aplicación local de histamina. De los 69 individuos estudiados, sólo 32 presentaron una variación de las medidas inferior al 15 %, es decir una buena reproducibilidad de las pruebas [27].

Después de septoplastia, ambas pruebas combinadas demostraron por rinomanometría un aumento del flujo y una disminución de la resistencia en la narina inicialmente obstruida y un aumento de la superficie de sección anterior por RA. Al contrario, la narina permeable antes de la cirugía presentó una agravación de las mismas variables [29].

En medicina laboral, la serie de pruebas que incluye RA, rinomanometría y lavado nasal para el análisis de las células y de los mediadores de la inflamación, es útil para el estudio de una población expuesta, para poner de relieve el perfil del paciente que presenta una rinitis alérgica o no alérgica. Se estima que el producto de la secreción nasal recogido una hora después de una prueba de provocación nasal, debe ser de 200 mg, la superficie de sección en RA debe disminuir un 30 % y duplicarse la resistencia medida por rinomanometría [28].

■ *Otros métodos de exploración*

Rinometría manométrica

De acuerdo con Porter, el objetivo de este examen es evaluar el volumen aéreo de las cavidades nasales, los senos y la rinofaringe. El volumen medio es de 138 ml en el adulto, de 78 ml en el niño de 4 años y de 108 ml en el niño de 12 años [30].

Rinoestereometría

Mide la superficie de la fosa nasal frente a la cabeza del cornete anterior siguiendo un plano horizontal. La rinoestereometría presenta una buena correlación con la RA.

Videorregistro de la imagen

La técnica consiste en medir el perímetro y la superficie de las estructuras incluidas en una imagen. Los resultados de este método moderno de exploración parecen fiables y comparables con los de la RA y la rinomanometría [2].

Espirometría nasal o «flujo máximo» nasal *(peak flow)*

El objetivo de este método es recoger el volumen espiratorio nasal global. Su realización es sencilla y es útil en el seguimiento individual de individuos con rinitis alérgica [13].

Estudio de la función mucociliar

El tapiz mucociliar, esencial en la retención de los cuerpos extraños y su expulsión de las fosas nasales, funciona gracias a los movimientos coordinados de los cilios de las células epiteliales respiratorias. El barrido de adelante hacia atrás desplaza el moco hacia la rinofaringe. Toda anomalía morfológica o funcional del aparato ciliar o de la composición del moco modifica esta función.

Existen varias pruebas para explorar la función mucociliar:
— el estudio funcional del tapiz mucociliar *in vivo* mediante pruebas de transporte de sacarina o de un isótopo marcado;
— el estudio funcional *in vitro* de los cilios del epitelio respiratorio recuperados mediante lavado, cepillado o biopsia del cornete inferior;
— estudio ultraestructural del aparato ciliar;
— estudio del exudado plasmático y la secreción nasal de marcadores biológicos de la inflamación, mediante lavado;
— el estudio físico y químico del moco nasal;
— el estudio del transporte iónico transepitelial.

El estudio de la función mucociliar se practica sobre todo en investigación clínica y farmacológica. Sin embargo, cada vez más estudios clínicos en particular en medio profesional, recurren a los marcadores biológicos de la inflamación. El lavado nasal suele acoplarse con la prueba de transporte de la sacarina, la rinomanometría y la RA. El objetivo del estudio es detectar los individuos afectados en una población dada y correlacionar la gravedad de la afección clínica, con las concentraciones de los mediadores o incluso establecer un seguimiento paraclínico [42].

Estudio del transporte mucociliar

Existen dos pruebas para explorar el tránsito mucociliar, las cuales expresan la depuración nasal de sacarosa y de un isótopo en mm/min.

■ *Tránsito nasal de la sacarina*

El objetivo de la prueba es evaluar el tiempo que transcurre entre la aplicación de sacarina en la parte anterior de la fosa nasal y el momento cuando se percibe el gusto azucarado.

La evaluación de la prueba es subjetiva y aproximada, pues el tránsito es de 7 a 13 ± 10 mm/min. Pese a la variabilidad de los resultados, esta prueba se usa con frecuencia en la práctica clínica. La prueba de la sacarina se considera patológica cuando la depuración es mayor de 20 mm/min.

Los resultados de los estudios con la prueba de la sacarina son contradictorios. Unos demuestran un aumento de la depuración mucociliar en caso de sinusitis crónica. Otros demuestran que la depuración de la sacarina puede estar prolongada en algunos casos, pero en promedio es cercana a la de individuos sanos. La cirugía endonasal mejora el transporte mucociliar [12].

■ *Tránsito isotópico*

La técnica consiste en aplicar sobre la cabeza del cornete inferior albúmina marcada con tecnecio 99 y evaluar después su progresión hacia la rinofaringe, mediante una cámara gamma. Esta prueba costosa sólo puede llevarse a cabo en un servicio especializado. Tiene la ventaja de ser objetiva, precisa y comparativa del tránsito de las dos fosas nasales.

La depuración del isótopo de 4,3 ± 1,3 mm/min es poco variable y presenta una dispersión inferior a la depuración de sacarina.

En las rinitis alérgicas y las rinosinusitis crónicas se observa una disminución de la depuración isotópica, es decir un tránsito prolongado [25, 38].

RECUENTO CELULAR Y ESTUDIO DE LOS MARCADORES DE LA INFLAMACIÓN

■ *Técnicas*

— El lavado nasal es el método más utilizado, sobre todo en el niño [19]. Consiste en irrigar la fosa nasal con 10 cm^3 de

suero fisiológico y después sonarse la nariz recogiendo el producto en un recipiente. Tras homogeneizar y enriquecer la muestra, se establece el diferencial celular, en particular la fórmula leucocítica, mediante una simple coloración de May-Grünwald-Giemsa [18].

— El cepillado nasal consiste en recoger los restos celulares mediante el paso repetido de un microcepillo de dacrón o una microcucharilla sobre el dorso del cornete inferior.

— El extendido nasal consiste en recoger la secreción de la superficie de la mucosa nasal y extenderla sobre una lámina. La toma de la muestra es sencilla, pero el análisis citológico es difícil.

— La biopsia de la cabeza del cornete inferior puede estar indicada para el estudio ultraestructural.

■ *Citología nasal*

La citología nasal normal incluye: 90 % de células ciliadas, de 10 a 20 % de células mucíparas, células intermedias y profundas y células inflamatorias (neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, mastocitos y linfocitos). El recuento de eosinófilos activados es específico de una inflamación nasal en curso. En la poliposis rinosinusal y la rinitis con hiperreactividad nasal no alérgica (NARES) se observa un aumento de los eosinófilos por encima del 20 % en el producto del lavado. La rinitis alérgica se acompaña de eosinofilia superior al 1 % [9].

■ *Estudio de los marcadores de la inflamación*

Los marcadores de la inflamación son múltiples y variables según los diferentes estudios: interleucinas, proteína catiónica de los eosinófilos (ECP), MPO, RANTES, eotaxina, factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), ARNm, lisozima, factor de necrosis tisular α (TNFα) y $CD4^+$.

La concentración de ECP, MPO y de interleucina 8 (IL8) debe correlacionarse con el sexo y el tabaquismo, pues su concentración es superior en el hombre y en los fumadores [14].

En la rinitis alérgica la IL4 y las inmunoglobulinas E (IgE) se encuentran aumentadas y en la rinitis no alérgica están aumentados los otros mediadores, en particular las demás interleucinas [31, 33]. La IL18 es una citocina que caracteriza la inflamación alérgica persistente (Verhaeghe B et al. Upregulation of IL18 in allergic rhinito *Allergy* 2002: 57; 825-830). La molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) está aumentada en la rinitis alérgica perenne [10]. Los agricultores expuestos a contaminantes profesionales presentan un aumento del MPO [2]. En los trabajadores expuestos a hongos se observa un aumento de IL4, IL6, TNFα y del óxido nítrico (NO) [16]. Los enfermeros alérgicos al látex presentan un aumento de eosinófilos, de ECP y del cociente albúmina/proteínas totales [26, 34]. Algunos estudios demuestran una disminución postoperatoria de los mediadores de la inflamación, después de cirugía sinusal endonasal o de los cornetes [40].

■ *Estudio de los cilios del epitelio respiratorio nasal*

Después de recoger los residuos de epitelio nasal, se lleva a cabo el estudio mediante un método estroboscópico, videocinematográfico en el microscopio de contraste de fase [6]. El estudio consiste en definir las características del batido ciliar: amplitud, velocidad y coordinación. A 20° el batido ciliar tiene una frecuencia cercana a 15 ± 2,3 hercios.

El estudio en microscopio electrónico evalúa la composición ultraestructural de los cilios: túbulos y brazos de dineína.

El principal objetivo del estudio del transporte mucociliar nasal y de su aparato ciliar es la búsqueda del síndrome de Kartagener y establecer los diagnósticos diferenciales como anomalías ciliares y la ausencia de cilios adquirida. Para lograrlo, se practica inicialmente un tránsito de sacarina o isotópico. Cuando es anormal es necesario realizar un estudio del aparato ciliar mediante cepillado. El estudio funcional de los cilios establece la diferencia entre las anomalías ciliares adquiridas y hereditarias. El estudio ultraestructural es necesario ante la sospecha de anomalías ciliares hereditarias. La discinesia ciliar primaria también puede buscarse mediante ciliogénesis en cultivo. Después del cultivo los cilios son siempre normales. Sólo las anomalías hereditarias provocan una ausencia de coordinación de la actividad ciliar [20]. Puede ilustrarse la cascada definida por las pruebas en dos ejemplos. De 32 pacientes en quienes se sospechó una discinesia ciliar primaria, 13 presentaron un tiempo de transporte de sacarina inferior a 20 minutos, considerado como normal. Después se realizó un cepillado en 19 casos y fue normal en 10 pacientes. En los nueve casos restantes se practicó un estudio ultraestructural de los cilios, el cual reveló cuatro discinesias primarias, dos casos de ausencia de cilios y tres alteraciones secundarias del aparato ciliar [35]. Otro estudio de 106 niños, en el cual se siguió un enfoque diagnóstico similar, encontró una frecuencia del 5,6 % de discinesia ciliar primaria [5].

Las infecciones respiratorias y la edad disminuyen la frecuencia del batido ciliar, aumentan las anomalías ciliares y prolongan el tiempo de transporte de sacarina [17]. El NO producido por los senos estimula la depuración mucociliar. La disminución del NO en las rinosinusitis constituye una de las causas de la disminución del transporte mucociliar. En un estudio del NO en el aire espirado, medido en analizador de luminiscencia química, se encontró que la concentración de NO espirado de individuos con rinosinusitis correspondía al 39 % de la concentración de individuos sanos no fumadores y al 55 % de la concentración de NO de individuos sanos fumadores [41].

ESTUDIO DEL MOCO NASAL

El estudio físico del moco por reometría se practica con muy poca frecuencia y mide la elasticidad y la viscosidad del moco. El estudio bioquímico acoplado con el precedente analiza la composición del moco en albúmina, fucosa, IgG, IgA secretoria y lisozima. La fucosa, un constituyente de las glucoproteínas del moco, y las IgG son los dos elementos principales del estudio bioquímico del moco [24, 32].

ESTUDIO DEL POTENCIAL TRANSEPITELIAL NASAL

La mucoviscidosis determinada genéticamente provoca una secreción aumentada de Cl^- con reabsorción excesiva de Na^+. La prueba diagnóstica tiene como objetivo analizar la diferencia de potencial del Cl^- a nivel de la mucosa nasal y la transferencia transepitelial excesiva de Cl^-. La prueba puede completarse con una vaporización nasal de amilorida que bloquea la bomba de Na^+ y corrige la reabsorción de Na^+ en individuos con mucoviscidosis.

La acción de la amilorida es transitoria, comparada con el benzamil cuya acción es más prolongada [23, 36].

ESTUDIO ALERGOLÓGICO

El estudio alergológico debe practicarse cuando se sospecha una rinitis alérgica tras una anamnesis y un examen nasal completo. El estudio inicial mediante una prueba Phadiatop, analiza la reacción del suero a una mezcla de neumoalérgenos. En caso de positividad se lleva a cabo el estudio alergológico propiamente dicho, el cual incluye pruebas de punción (*prick tests*) y eventualmente una serología para alérgenos específicos definidos (RAST). En medicina laboral la prueba de provocación sólo se practica cuando existen dudas sobre un estudio previo y cuando el paciente no presenta un asma asociada (presente en el 30 al 50 % de los

pacientes con rinitis alérgica profesional). La evaluación del efecto alergénico consiste en contabilizar los estornudos y anotar la aparición de rinorrea acuosa y obstrucción nasal. La evaluación objetiva se basa en la duplicación de la resistencia nasal en rinomanometría. La prueba de provocación tiene un gran valor diagnóstico. Su sensibilidad es superior a la de las pruebas de punción y a los RAST.

BIOPSIA NASAL

La biopsia de la mucosa nasal al nivel de la cabeza del cornete inferior se realiza con poca frecuencia pues es más cruenta que el extendido y el lavado nasal. En la actualidad, en una poliposis rinosinusal no se practica la biopsia del pólipo, ni la polipectomía para análisis histológico del infiltrado inflamatorio, pues el resultado es muy monomorfo con predominio de los eosinófilos. La biopsia de pólipos no es muy útil para el diagnóstico diferencial, pues se ha establecido una buena correlación entre el aspecto clínico y el tipo histológico [21]. El único diagnóstico diferencial que resta es el papiloma invertido. Por supuesto, debe practicarse una biopsia para análisis histológico de toda masa sospechosa de tumor nasal sobre todo unilateral, con excepción del fibroma rinofaríngeo.

BACTERIOLOGÍA NASAL

Ante una rinorrea purulenta no se practica sistemáticamente un estudio bacteriológico; este examen es útil en caso de sospecha de resistencia bacteriana o como parte de estudios epidemiológicos. La técnica para la toma de la muestra consiste en aspirar la secreción nasal purulenta en un recipiente estéril o en tomarla directamente de la fosa nasal con un hisopo o selectivamente con orientación endoscópica.

La flora nasal corriente es polimorfa y está constituida esencialmente por *Corynebacterium*, estafilococo coagulasa negativa y un 10 % de estafilococo dorado. La muestra nasal a título epidemiológico es útil en la vigilancia de la ecología microbiana, en especial del *Streptococcus pneumoniae*, cada vez más resistente a la penicilina y del *Haemophilus influenzae* secretor de β-lactamasa. En las rinosinusitis crónicas los principales microorganismos aislados son el estafilococo dorado, el *H. influenzae*, el *S. pneumoniae*, la *Moraxella catarrhalis*, los anaerobios, etc.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Strunski V et Stramandinoli E. Exploration physique et fonctionnelle des fosses nasales. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-420-A-10, 2003, 6 p.

Bibliografía

[1] Ahman M, Holmstrom M, Kolmodin-Hedman B, Thelin A. Nasal symptoms and pathophysiology in farmers. *Int Arch Occup Environ Health* 2001 ; 74 : 279-284

[2] Bellusi L, Ferrar Gorga A, Mezzedimi C, Passali GC, D' Alesio D, Passali D. A new method for endoscopic evaluation in rhinology: videocapture. *Rhinology* 2000 ; 38 : 13-16

[3] Benson M, Strannegard IL, Wennergren G, Strannegard O. Interleukin-5 and interleukin-8 in relation to eosinophils and neutrophils in nasal fluids from school children with seasonal allergic rhinitis. *Pediatr Allergy Immunol* 1999 ; 10 : 178-185

[4] Carney AS, Bateman ND, Jones NS. Reliable and reproducible anterior active rhinomanometry for the assessment of unilateral nasal resistance. *Clin Otolaryngol* 2000 ; 25 : 499-503

[5] Chapelin C, Coste A, Reinert P, Boucherat M, Millepied MC, Poron F et al. Incidence of primary ciliary dyskinesia in children with recurrent respiratory diseases. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997 ; 106 (10 pt 1) : 854-858

[6] Chilvers MA, O'Callaghan C. Analysis of ciliary beat pattern and beat frequency using digital high speed imaging: comparison with the photomultiplier and photodiode methods. *Thorax* 2000 ; 55 : 314-317

[7] Corsten MJ, Bernard PA, Udjus K, Walker R. Nasal fossa dimensions in normal and nasally obstructed neonates and infants: preliminary study. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1996 ; 36 : 23-30

[8] Crouse U, Laine-Alava MT. Effects of age, body mass index, and gender on nasal airflow rate and pressures. *Laryngoscope* 1999 ; 109 : 1503-1508

[9] Gilain L, Escudier E. L'analyse cytologique de la muqueuse nasale dans les rhinites chroniques. *Lettre ORL Chir Cervicofac* 1994 ; 171 : 16-17

[10] Gilain L, Guichard C, Beaujon G, Mom T, Monneyron E, Saleh H et al. Nasal soluble levels of ICAM in allergic rhinitis. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 2000 ; 117 : 91-97

[11] Grillo C, La Mantia I, Triolo C, Scollo A, LaBoria A, Intelisano G et al. Rhinomanometric and olfactometric variations throughout the menstrual cycle. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2001 ; 110 : 785-789

[12] Hafner B, Davis S, Riechelmann H, Mann WJ, Amedee RG. Endonasal sinus surgery improves mucociliary transport in severe chronic sinusitis. *Am J Rhinol* 1997 ; 11 : 271-274

[13] Hanif J, Eccles R, Jawad SS. Use of a portable spirometer for studies on the nasal cycle. *Am J Rhinol* 2001 ; 15 : 303-306

[14] Hellgren J, Eriksson C, Karlsson G, Hagberg S, Olin AC, Toren K. Nasal symptoms among workers exposed to soft paper dust. *Int Arch Occup Environ Health* 2001 ; 74 : 129-132

[15] Hirschberg A, Rezek O. Correlation between objective and subjective assessments of nasal patency. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 1998 ; 60 : 206-211

[16] Hirvonen MR, Ruotsalainen M, Roponen M, Hyvarinen A, Husman T, Kosma VM et al. Nitric oxide and proinflammatory cytokines in nasal lavage fluid associated with symptoms and exposure to moldy building microbes. *Am J Respir Crit Care Med* 1999 ; 160 : 1943-1946

[17] Ho JC, Chan KN, Hu WH, Lam WK, Zheng L, Tipoe GL et al. The effect of aging on nasal mucociliary clearance, beat frequency, and ultrastructure of respiratory cilia. *Am J Respir Crit Care Med* 2001 ; 163 : 983-988

[18] Jankowski R, Foliguet B, Moneret-Vautrin DA, De Sousa-Vieira A, Bounaas B et al. Cytométrie de l'éosinophilie sécrétoire nasale. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1992 ; 109 : 47-51

[19] Jean R, Delacourt C, Rufin P, Pfister A, Waernessyckle S, DeBlic J et al. Nasal cytology in rhinitis children: comparison between brushing and blowing the nose. *Allergy* 1996 ; 51 : 923-924

[20] Jorissen M, Willems T, DeBoeck K. Diagnostic evaluation of mucociliary transport: from symptoms to coordinated ciliary activity after ciliogenesis in culture. *Am J Rhinol* 2000 ; 14 : 345-352

[21] Kale SU, Mohite U, Rowlands D, Drake-Lee AB. Clinical and histopathological correlation of nasal polyps: are there any surprises? *Clin Otolaryngol* 2001 ; 26 : 321-323

[22] Kim CS, Moon BK. Correlation between nasal obstruction symptoms and objective parameters of acoustic rhinometry and rhinomanometry. *Auris Nasus Larynx* 1998 ; 25 : 45-48

[23] Mahery A, Ategbo S, Pharaon I, Munck A, Cezard JP, Foucaud P et al. Différence de potentiel transépithélial nasal dans la mucoviscidose : application clinique de sa mesure. *Presse Méd* 1995 ; 24 : 437-440

[24] Majima Y, Harada T, Shimizu T, Takeuchi K, Sakakura Y, Yasuoka S et al. Effect of biochemical components on rheologic properties of nasal mucus in chronic sinusitis. *Am J Respir Crit Care Med* 1999 ; 160 : 421-426

[25] Mori S, Fujieda S, Kimura Y, Takahashi N, Saito H. Nasal challenge activates the mucociliary transport system on note only the ipsilateral but also the controlateral side of the nose in patients with perennial allergic rhinitis. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 2000 ; 62 : 303-306

[26] Palczynski C, Walusiak J, Ruta U, Gorski P. Nasal provocation test in the diagnosis of natural rubber latex allergy. *Allergy* 2000 ; 55 : 34-41

[27] Parvez L, Hilberg O, Vaidya M, Noronha A. Nasal histamine challenge: a reproducible model of induced congestion measured by acoustic rhinometry. *Rhinol [suppl]* 2000 ; 16 : 45-50

[28] Pirila T, Nuutinen J. Acoustic rhinometry, rhinomanometry and the amount of nasal secretion in the clinical monitoring of the nasal provocation test. *Clin Exp Allergy* 1998 ; 28 : 468-477

[29] Pirila T, Tikanto J. Unilateral and bilateral effects of nasal septum surgery demonstrated with acoustic rhinometry, rhinomanometry, and subjective assessment. *Am J Rhinol* 2001 ; 15 : 127-133

[30] Porter MJ, Williamson IG, Kerridge DH, Maw AR. A comparison of the sensitivy of manometric rhinometry, acoustic rhinometry, rhinomanometry and nasal peak flow to detect the decongestant effect of xylometazoline. *Clin Otolaryngol* 1996 ; 21 : 218-221

[31] Pullerits T, Linden A, Malmball C, Lotvall J. Effect of seasonal allergen exposure on mucosal IL-16 and CD4+ cells in patients with allergic rhinitis. *Allergy* 2001 ; 56 : 871-877

[32] Quraishi MS, Jones NS, Mason J. The reology of nasal mucus: a review. *Clin Otolaryngol* 1998 ; 23 : 403-413

[33] Rapp J, Kosa L, Halasz A, Kereki E, Borzsonyi L. Levels of interleukin-4, interleukin-5, tryptase and eosinophil cationic protein of nasal lavage fluid in pollen allergic rhinitis. *Orv Hetil* 2000 ; 141 : 1919-1922

[34] Raulf-Heimsoth M, Wirtz C, Papenfuss F, Baur X. Nasal lavage mediator profile and cellular composition of nasal brushing material during latex challenge tests. *Clin Exp Allergy* 2000 ; 30 : 110-121

[35] Riechelmann H, Hafner B, Maurer J, Mann W. Diagnostic procedure in primary ciliary dyskinesia. *Laryngorhinootologie* 1999 ; 78 : 194-199

[36] Rodgers HC, Knox AJ. The effect of topical benzamil and amiloride on nasal potential difference in cystic fibrosis. *Eur Respir J* 1999 ; 14 : 693-696

[37] Silkoff P, Chakravorty S, Chapnik J, Cole P, Zamel N. Reproducibility of acoustic rhinometry and rhinomanometry in normal subjects. *Am J Rhinol* 1999 ; 13 : 131-135

[38] Sun SS, Hsieh JF, Tsai SC, Ho YJ, Kao CH. The role of rhinoscintigraphy in the evaluation of nasal mucociliary clearance function in patients with sinusitis. *Nucl Med Commun* 2000 ; 21 : 1029-1032

[39] Sung YW, Lee MH, Kim IJ, Lim DW, Rha KS, Park CI. Nasal cycle in patients with septal deviation: evaluation by acoustic rhinometry. *Am J Rhinol* 2000 ; 14 : 171-174

[40] Takeno S, Osada R, Furukido K, Yajin K. Analysis of local cytokine gene expression in patients with allergic rhinitis treated with CO2 laser surgery. *Laryngoscope* 2000 ; 110 : 1968-1974

[41] Tamaoki J, Taira M, Nishimura K, Nakata J, Nagai A. Impairment of airway mucociliary transport in patients with sinobronchial syndrome: role of nitric oxide. *J Aerosol Med* 2000 ; 13 : 239-244

[42] Walinder R, Wieslander G, Norback D, Erwall C, Venge P. Influence of personal factors on nasal patency and lavage biomarkers in white-collar workers. *Rhinology* 2000 ; 38 : 130-135

[43] Wang Y, Zheng J, Dong Z. The role of acoustic rhinometry in the evaluation of the volume of nasopharynx before and after adenoidectomy. *Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi* 1998 ; 33 : 228-231

[44] Wilson AM, Fowler SJ, Martin SW, White PS, Gardiner Q, Lipworth BJ. Evaluation of the importance of head and probe stabilisation in acoustic rhinometry. *Rhinology* 2001 ; 39 : 93-97

[45] Zambetti G, Moresi M, Romeo R, Filiaci F. Study and application of a mathematical model for the provisional assessment of areas and nasal resistance, obtained using acoustic rhinometry and active anterior rhinomanometry. *Clin Otolaryngol* 2001 ; 26 : 286-293